



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十二届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

1.

队员姓名

2.

3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十二届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 算力约束下大语言模型数据质量评价与资源配置建模

摘要

本文针对算力约束下提升大语言模型能力的资源配置问题，综合运用多元统计综合评价、幂律标度律回归、约束非线性规划与增长核算分解等方法，建立了从数据质量评价到资源配置优化再到能力前沿预测的完整求解体系。

针对问题一：本问是数据质量评价与领域配比建模问题，需将 22 维异构质量指标统一为“越高越好”的综合质量分，并建立 17 域配比与交叉熵损失的关系。首先对列表型指标做 softmax 期望类别压缩、对负向指标做补转换，实现方向统一；接着以教育价值、可读性等为质量锚，用相关分析完成数据驱动的方向校准；然后采用百分位变换与主成分分析合成综合质量分，并用共识加权实现冲突消解；最后用 RegMix 线性混合模型刻画配比与损失的关系。结果表明：抽样集语料级质量分为 0.50，arxiv 域最高（0.90）、github 域最低（0.46），扩展集域级结果与抽样集一致；配比模型各域拟合决定系数均值达 0.62，跨尺度相关结构由 1M 至 70B 依次为 0.79、0.78、0.65、0.56、0.50，最优配方为 arxiv 占 74%、数学域占 21%。

针对问题二：本问是跨维度数据融合与广义标度律问题，需将数据质量与领域配比纳入经典标度律。首先以 Pythia 训练日志为主拟合 Chinchilla 幂律；接着构造在质量趋于 1 时退化为经典形式的广义标度律；然后用 NQ 半合成实验拟合质量因子，并以 Cerebras 轨迹、跨族收敛点与文献数据做验证；最后推导各要素弹性与质量—参数的替代条件。结果表明：经典律为损失等于 1.690 加 0.354 乘参数数量的负 0.340 次幂加 1.240 乘数据量的负 0.280 次幂；质量因子为 1 加 0.854 乘（1 减质量）的 0.987 次幂；跨族与文献验证决定系数分别达 0.60 与 0.73，百亿以上参数外推误差极小，质量提升 0.1 在中位情形等价于参数量增加约 0.37B。

针对问题三：本问是算力约束下的多维资源联合优化问题，需在总成本不超过预算的前提下求解参数、数据与质量的最优配置。首先建立基础训练、质量提升与长文本注意力三部分成本模型；接着以质量网格与数据一维搜索实现全局寻优；然后对指数、幂、对数渐进三类质量成本函数做对比；最后分析预算跨量级时的结构性转移与上下文长度敏感性。结果表明：预算为 10 的 19、22、24 次方 FLOPs 时，最优解分别为（0.31B 参数、3.07B 数据、质量 0.83、损失 3.26）、（5.63B、250.5B、质量 1.0、损失 2.15）、（40.7B、3774.6B、质量 1.0、损失 1.91）；临界上下文长度为 30000，预算跨越 10 的 18 次方量级时资源配置发生由“质量投入主导”向“规模扩张主导”的结构性转移。

针对问题四：本问是技术演进分析与能力前沿预测问题，需分离规模扩张与非规模技术进步的贡献并预测未来前沿。首先以六维 Benchmark 均分为综合能力度量，区分预

训练与对话模型；接着建立能力对规模与时间的双变量回归，用增长核算分解两类贡献；然后用 Loss-Benchmark 桥接数据建立损失到得分的指数映射；最后用饱和指数曲线结合 Bootstrap 重采样预测未来 12 与 24 个月前沿。结果表明：近期预训练前沿增长中规模扩张贡献约 12%，非规模技术进步贡献约 88%；桥接关系为对数得分等于 5.275 减 1.141 倍损失；未来 12 个月与 24 个月开源预训练能力前沿预测为 74.3 分（90% 区间 52.9 至 86.8）与 87.9 分（67.3 至 96.8）。

综上，本文完成了数据质量评价、广义标度律构建、算力约束资源配置优化与技术演进前沿预测的全链条研究，各模型经过验检、结果可靠。研究成果可为算力受限条件下的大模型训练资源配置、数据治理与能力前沿研判提供理论依据和决策参考。

关键词：大语言模型；数据质量评价；标度律；资源配置优化；前沿预测

目录

一、 引言	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题重述	4
二、 总体分析	4
三、 模型假设	5
四、 符号说明	6
五、 模型的建立与求解	6
5.1 问题一的模型的建立和求解	6
5.1.1 具体分析	6
5.1.2 模型准备	7
5.1.3 模型建立	8
5.1.4 模型求解	10
5.2 问题二的模型的建立和求解	11
5.2.1 具体分析	11
5.2.2 模型准备	11
5.2.3 模型建立	12
5.2.4 模型求解	14
5.3 问题三的模型的建立和求解	15
5.3.1 具体分析	15
5.3.2 模型准备	15
5.3.3 模型建立	17
5.3.4 模型求解	18
5.4 问题四的模型的建立和求解	19
5.4.1 具体分析	19
5.4.2 模型准备	19
5.4.3 模型建立	20
5.4.4 模型求解	22
六、 模型检验与分析	23
6.1 误差分析	23
6.2 灵敏度分析	24
七、 模型的评价	24
7.1 模型的优点	24
7.2 模型的缺点	25
八、 模型的改进与推广	25
8.1 模型的改进	25
8.2 模型的推广	25
参考文献	27

一、引言

1.1 问题背景

近年来，以大语言模型为代表的人工智能技术发展迅速，其能力提升深刻依赖于参数规模、训练数据量与数据质量的协同增长。为了直观理解，可将大模型训练类比为培养一名高质量学生：参数量相当于脑容量，训练数据量相当于阅读量，计算量相当于教育经费，数据质量相当于教材质量，领域配比相当于各科课时分配。标度律刻画了模型交叉熵损失随参数量与数据量按幂函数下降的经验规律，为算力与资源投入提供了定量指导。

然而，随着人工智能对高质量语料的需求持续增长，干净数据的稀缺性与数据污染问题日益突出，数据墙问题逐渐显现。2026年《Nature》发表的研究表明，仅 80 亿参数的 OpenScholar-8B 在引文准确率与降低幻觉等任务上优于 GPT-4o[5]，说明数据质量与领域对比对模型能力具有不可忽视的作用。与此同时，扩大模型规模、提升数据质量与延长上下文长度均需付出算力代价，而算力总是有限的，四者之间存在明显取舍。如何在有限算力预算下科学配置参数、数据、质量与配比，成为亟待解决的关键问题。

针对上述困境，本文依托真实公开数据与已标注的半合成补充数据，建立数据质量评价、广义标度律、资源配置优化与能力前沿预测的递进模型，为算力约束下的大模型能力提升提供系统化的决策依据。

1.2 问题重述

问题 1：对 22 维质量指标进行预处理与方向统一，建立综合评价模型给出样本级、语料级与领域级质量评分，定义并消解指标冲突，并建立 17 域配比与交叉熵损失的定量关系。

问题 2：综合附件 A、B 信息，建立同时包含参数量、数据量、数据质量与领域配比的广义标度律，分析各要素边际效用与弹性，推导质量提升与规模扩张相互替代的条件。

问题 3：在算力预算约束下，求解参数、数据、配比与质量的最优资源配置，讨论成本函数选择的影响，分析预算跨量级时资源分配的结构转移与上下文长度敏感性。

问题 4：建立动力学或因果推断模型，分离并量化规模扩张与非规模技术进步的贡献，并在算力增长放缓情景下预测未来 12 至 24 个月开源大语言模型的能力前沿。

二、总体分析

针对本文所提出的问题，首先，针对问题一本文设计了 22 维质量指标的压缩与方向统一规则，建立了基于百分位变换与主成分分析的综合评价模型，分析了各指标与质量锚的相关结构，得出了样本级、语料级与领域级质量评分，并改进了共识加权方法消解指标冲突，确保了评分在抽样集与扩展集上的可对照性。接着，针对问题二，本文构造了在质量趋于 1 时退化为经典形式的广义标度律，融合了问题一输出的质量分与配比乘子，估计了全部参数并完成了族外、跨族与文献验证。然后，针对问题三，本文建立了基础训练、质量提升与长文本注意力三部分成本模型，在总预算约束下对参数、数据与质量做全局寻优，比较了三类质量成本函数并识别了预算跨量级时的结构性转移。最后，针对问题四，本文提出了六维基准均分的能力度量与增长核算分解方法，建立了损失到得分的桥接映射，达

成了对未来 12 至 24 个月能力前沿的区间预测效果。综上，本文设计了一个从质量评价、标度律建模、资源配置优化到前沿预测的完整求解流程。具体的详细流程如图 1 所示。

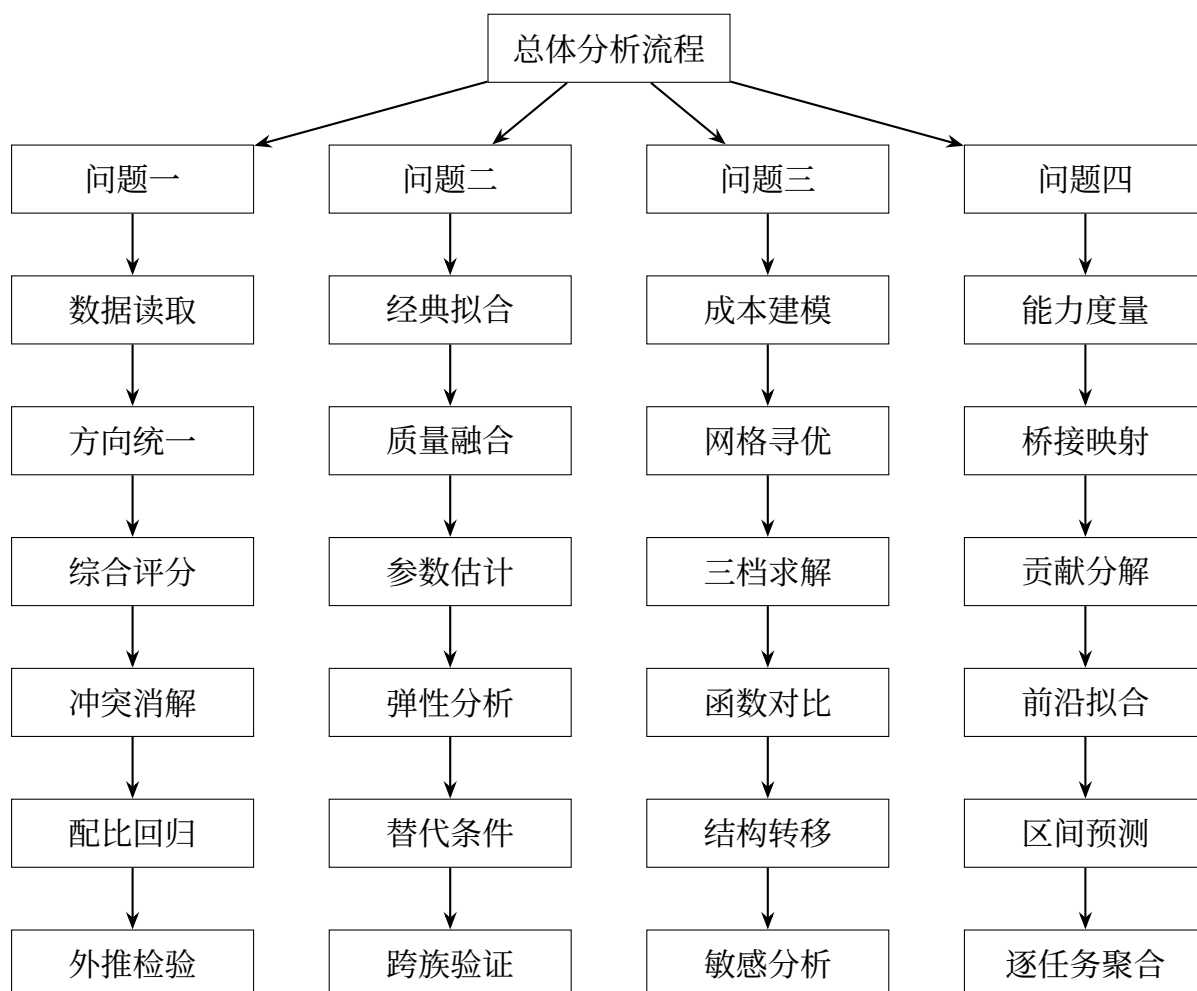


图 1 问题分析总体流程图

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1：**各质量指标经方向统一与百分位变换后存在一个共同的质量因子，可由第一主成分近似刻画，且该因子对不同语料域保持同一尺度，适用于跨域质量比较。
- **假设 2：**交叉熵损失对参数量与数据量服从幂律标度关系，数据质量与领域配比通过乘性因子作用于数据项，且当质量趋于完美、配比取参考值时退化为经典形式。
- **假设 3：**基础训练、质量提升与长文本注意力三类算力消耗相互独立可加，训练、质量处理与注意力计算使用同一数据量，且最优配置必然用尽全部预算。
- **假设 4：**开源模型能力可由六维 Benchmark 均分度量，能力前沿随时间单调演进并服从饱和增长规律，历史观测足以支撑未来 12 至 24 个月的外推。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
N	模型参数量（十亿，B）
D	训练数据量（十亿 tokens，B）
Q	数据质量综合评分（取值 0–1，越高越好）
$\mathbf{p}$	领域配比向量，分量非负且和为 1
p_k	第 k 个训练领域的配比
L	验证集交叉熵损失
E	不可约损失
A, α	经典标度律中参数项的系数与幂指数
B, β	经典标度律中数据项的系数与幂指数
c, γ	广义标度律中质量因子的系数与幂指数
$M(\mathbf{p})$	配比乘子，衡量配比相对参考配比的数据效率
C	总算力预算（FLOPs）
C_{train}	基础训练算力开销（FLOPs）
C_Q	数据质量提升算力开销（FLOPs）
C_{attn}	长文本注意力算力开销（FLOPs）
L_{ctx}	上下文窗口长度（tokens）
η	注意力开销系数（取值 2×10^{-4} ）
$g(Q)$	质量成本函数（FLOPs/token）
Q_0	基线数据质量评分
$\varepsilon_N, \varepsilon_D, \varepsilon_Q$	参数、数据与质量关于损失的对数弹性
S	六维 Benchmark 综合得分（0–100）
P	问题四中模型参数量（十亿，B）

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

针对问题一，本问属于综合评价类问题（含成分数据回归），采用主成分分析综合评价、共识加权冲突消解与 RegMix 线性混合回归相结合的方法进行求解。

首先对质量信号抽样集与扩展集的 22 个指标做缺失填充与列表型压缩，接着利用质量锚相关分析与补转换实现方向统一，然后构建基于百分位变换与第一主成分的综合评分模型，最后通过线性混合回归建立 17 域配比与交叉熵损失的定量关系，并在检验集与外推表上验证。具体分析流程如图 2 所示。

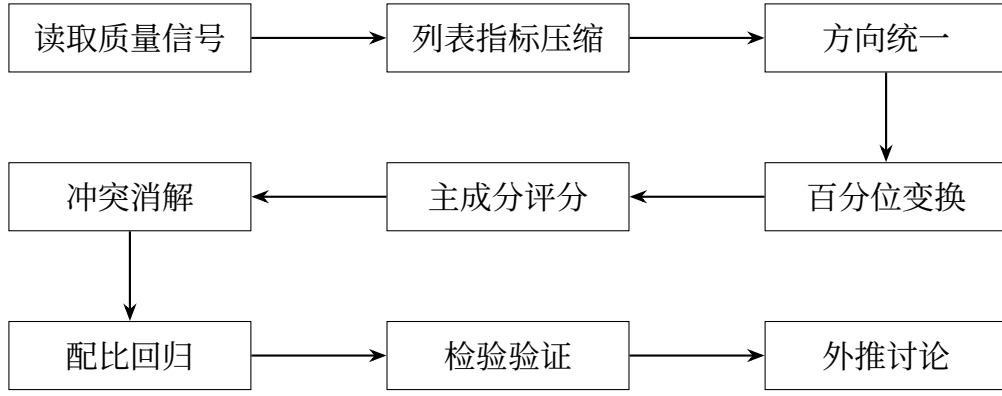


图2 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

1. 数据预处理

质量信号数据包含 22 个质量指标，其中 14 个为标量型，8 个为多维列表型；各指标量纲差异极大（如 dsir 类对数似然与 word_count 相差多个数量级），且优劣方向不一致。为便于后续建模，首先对数据进行预处理，具体步骤如下。

将每个列表型指标压缩为标量：设某列表型指标为 m 类 logit 向量 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_m)$ ，采用 softmax 期望类别位置将其压缩为区间 $[0, 1]$ 上的标量，即

$$x_k = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m j \cdot \frac{\exp(z_j)}{\sum_{l=1}^m \exp(z_l)} \quad (1)$$

其中， x_k 表示压缩后的标量指标。对缺失值采用该指标中位数填充。

再统一指标方向：设负向指标（广告含量、非字母词比例、字符重复比等）经 Min-Max 归一化后的值为 x ，则补转换为

$$\tilde{x} = 1 - x \quad (2)$$

使所有指标均满足“越高越好”。最终方向以与质量锚（教育价值、流畅度、清洁度、可读性、专业性五个明确正向指标的均值）的 Pearson 相关系数符号为准：相关系数显著为负的指标做补转换，弱相关时采用领域先验。各指标经百分位变换后进入综合评价。预处理前后的负向指标分布对比与综合评分方法对比如图 3 所示。

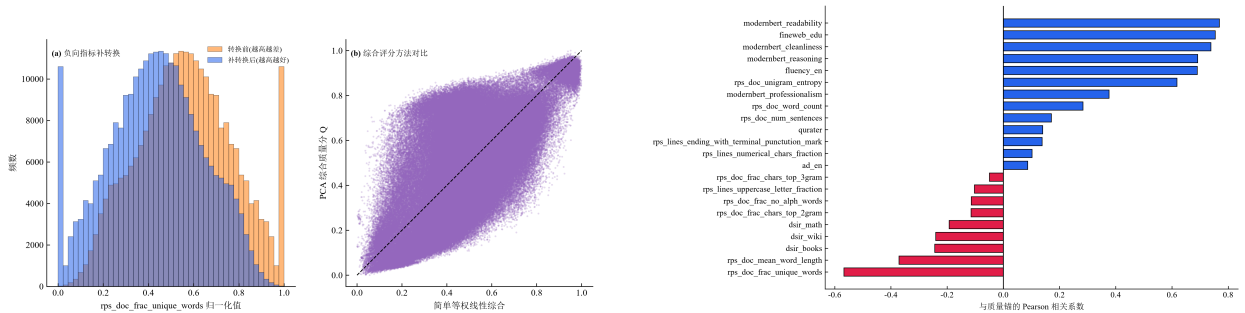


图3 数据预处理前后对比与指标方向统一

2. 算法选择

针对本问，需在熵权法、主成分分析、灰色关联度与 TOPSIS 等综合评价方法中择优，从维度处理能力、权重客观性、对冲突指标的稳健性与可解释性等维度对比其适用性，如表 2 所示。

表 2 综合评价算法对比

方法	维度处理	权重客观性	冲突稳健性
熵权法	一般	强	一般
主成分分析	强	强	强
灰色关联度	一般	一般	弱
TOPSIS	强	一般	一般

如 2 所示，主成分分析以共同方差方向作为共识质量因子，能够自动吸收维度冗余并削弱相互矛盾的指标影响，权重完全由数据确定，因而最适合本问的高维多指标综合评价。综合以上分析，本问选择主成分分析进行综合评价，并以共识加权作为冲突消解的鲁棒对照。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从质量因子合成、冲突消解与配比回归三个角度建立模型。具体过程如下。

步骤 1：主成分综合评价模型

首先对方向统一后的 22 个指标做百分位变换消除量纲与重尾，设第 i 条记录在第 k 个指标上的原始值为 x_{ik} ，其百分位秩为

$$r_{ik} = \frac{\text{rank}(x_{ik})}{n} \quad (3)$$

其中， n 为总记录数。对百分位变换后的矩阵做标准化，得标准化矩阵 $\mathbf{Z} = (z_{ik})$ ，满足

$$z_{ik} = \frac{r_{ik} - \bar{r}_k}{\sigma_k} \quad (4)$$

其中， $\bar{r}_k$ 与 σ_k 分别为第 k 个指标百分位值的均值与标准差。

对标准化矩阵做奇异值分解 $\mathbf{Z} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ ，取第一右奇异向量 $\mathbf{v}_1$ 作为质量因子方向，则第 i 条记录的综合质量分为

$$q_i = \mathbf{z}_i^\top \mathbf{v}_1 \quad (5)$$

为确保与质量锚方向一致，若 q_i 与质量锚的相关系数为负则取反。将 q_i 做 Min-Max 归一化得到样本级质量分

$$Q_i = \frac{q_i - \min(q)}{\max(q) - \min(q)} \quad (6)$$

样本向语料级与领域级聚合采用均值聚合，即

$$Q_\Omega = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{i \in \Omega} Q_i \quad (7)$$

其中， Ω 表示某语料或领域内的样本集合。

步骤 2：质量冲突消解模型

当不同指标对同一文本给出显著不一致评价时即产生冲突。设方向统一并标准化后的指标向量为 $\mathbf{z}_i = (z_{i1}, \dots, z_{iK})$ ，定义两指标 a, b 在该文本上的冲突为

$$\delta_i^{ab} = \mathbb{I}(|z_{ia} - z_{ib}| > \tau) \quad (8)$$

其中， $\mathbb{I}(\cdot)$ 为示性函数，阈值取 $\tau = 3$ （即 3σ 尺度）。记录级冲突率为

$$\rho_i = \frac{2}{K(K-1)} \sum_{a < b} \delta_i^{ab} \quad (9)$$

冲突消解采用共识加权：第 k 个指标的共识权重为其与其余指标平均相关系数的非负截断，即

$$w_k = \max \left(0, \frac{1}{K-1} \sum_{l \neq k} \text{corr}(z_k, z_l) \right) \quad (10)$$

归一化后得鲁棒综合分

$$Q_i^{rob} = \frac{\sum_{k=1}^K w_k z_{ik}}{\sum_{k=1}^K w_k} \quad (11)$$

该加权自动降低与整体共识相悖指标的贡献，实现冲突消解。

步骤 3：领域配比回归模型

对 17 域配比 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_{17})$ ，采用 RegMix 线性混合假设 [3]：第 j 个验证域上的损失是该配比的线性函数

$$L_j = \sum_{k=1}^{17} \beta_{jk} p_k + \beta_{j0} \quad (12)$$

其中， β_{jk} 为第 k 个训练域对第 j 个验证域损失的边际贡献，由最小二乘估计

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n \left(L_{ij} - \sum_k \beta_{jk} p_{ik} - \beta_{j0} \right)^2 \quad (13)$$

配比满足单纯形约束

$$\sum_{k=1}^{17} p_k = 1, \quad p_k \geq 0 \quad (14)$$

整体损失定义为配比自身加权的验证损失，即

$$\bar{L}(\mathbf{p}) = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} p_j L_j}{\sum_{j \in \mathcal{J}} p_j} \quad (15)$$

其中， $\mathcal{J}$ 为具有损失观测的 13 个验证域下标集合。各训练域平均边际损失贡献构成其“危害度”，最优配比由单纯形上最小化整体损失得到。

步骤 4：质量增强检验

为检验质量分能否在配比之外提供增量信息，以混合配比的质量加权均值

$$\bar{Q}(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^{17} p_k Q_k \quad (16)$$

为解释变量，对整体损失残差做线性拟合，斜率刻画质量分对损失的额外解释力。

综上所述，本节完成了综合评价、冲突消解与配比回归模型的建立，得到了样本级、领域级质量分与配比—损失关系，接下来将基于此进行求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用全量质量信号（抽样集 51230 条与扩展集 221275 条）与 RegMix 配方数据进行求解。求解环境为 Python 3.11 与 NumPy、SciPy、scikit-learn，主成分质量因子方差贡献率为 0.376。求解得到抽样集各域质量分如表 3 所示。

表 3 抽样集各域综合质量分

质量信号域	平均质量分	标准差	样本量
arxiv	0.9034	0.0515	1419
book	0.8151	0.0519	171
commoncrawl	0.6373	0.1037	9640
stackexchange	0.5516	0.1275	10000
c4	0.4690	0.1466	10000
github	0.4616	0.2086	10000
wikipedia	0.4383	0.1711	10000

如表 3 所示，学术论文域（arxiv）与书籍域（book）质量分最高，代码域（github）与百科域（wikipedia）相对较低，这与高质量文本在信息量、可读性等维度上的优势一致。扩展集 arxiv 与 github 的领域级质量分分别为 0.9048 与 0.4597，与抽样集结果高度一致。各域质量分布如图 4 所示。

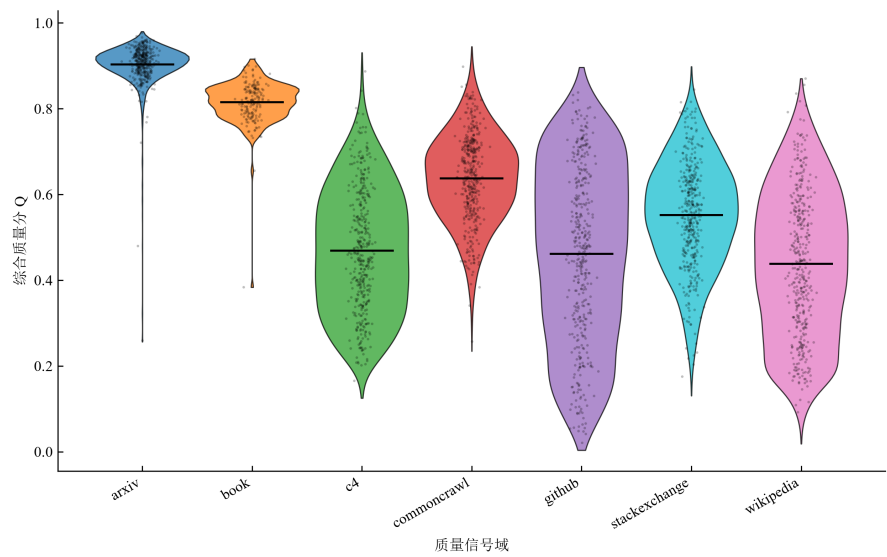


图 4 抽样集各域综合质量分分布

冲突消解方面，抽样集平均冲突率为 0.0207，其中 book 域最高 (0.0984)、stackexchange 域最低 (0.0070)；主成分综合分与共识加权鲁棒分的相关系数达 0.9889，且在剔除最冲突指标后鲁棒分秩相关仍保持 0.9997，说明冲突消解模型稳健。抽样—扩展对照与冲突分析如图 5 所示。

配比建模方面，线性混合模型在 1M 训练集与检验集上的各域拟合决定系数均值分别为 0.629 与 0.619；跨尺度相关结构由 1M 至 70B 依次为 0.792、0.782、0.651、0.564、0.499，

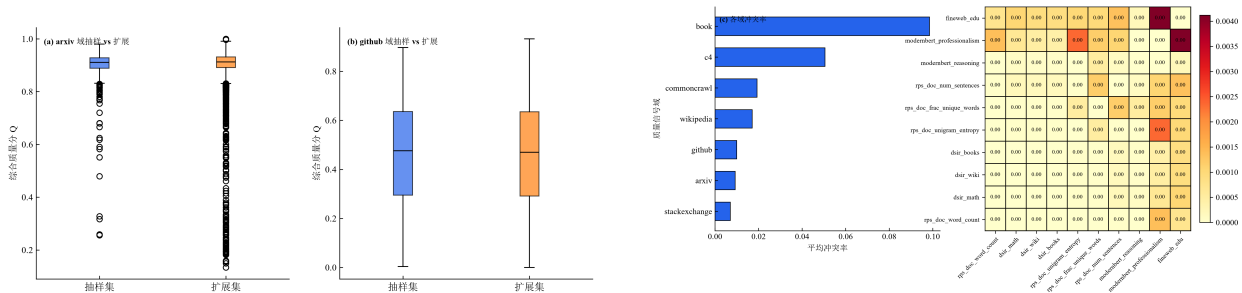


图5 抽样集与扩展集域级质量分对照及冲突分析

表明配比—损失关系随模型规模增大而逐步衰减但仍保持正相关。各域边际损失贡献以 freelaw、github、arxiv 最高。拟合效果与跨尺度稳健性如图 6 所示。

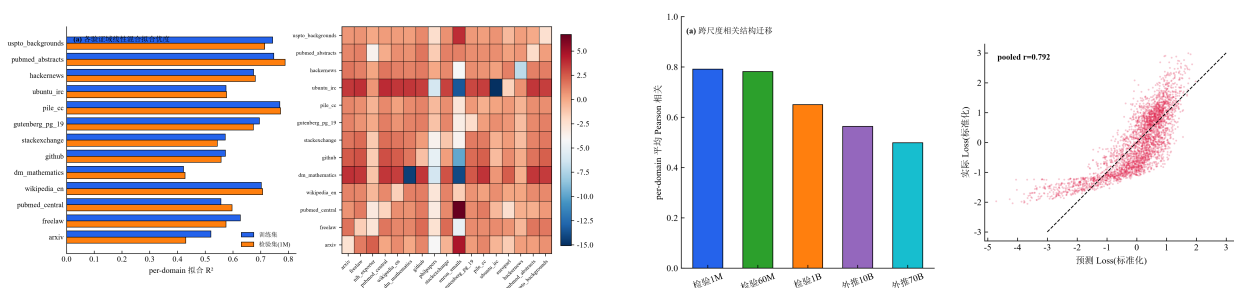


图6 配比模型拟合优度与跨尺度稳健性

综合以上结果，最优配方以 arxiv 占 74%、dm_mathematics 占 21% 为主，其整体损失为 3.437，显著低于参考配比的 5.335；质量加权均值对整体损失残差的拟合斜率接近零，说明在配方层面配比本身已充分吸收领域信息。本问输出的领域级质量分、配比模型系数与最优配比将作为问题二、三的输入。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

针对问题二，本问属于非线性回归与参数估计类问题，采用幂律标度律拟合、乘性质量因子拓展与弹性替代条件推导相结合的方法进行求解。

首先以 Pythia 训练日志为主拟合经典 Chinchilla 标度律，接着构造在质量趋于 1 时退化为经典形式的广义标度律并融合配比乘子，然后利用 NQ 半合成实验拟合质量因子并完成族外、跨族与文献验证，最后推导各要素的边际效用、弹性与质量—参数替代条件。具体分析流程如图 7 所示。

5.2.2 模型准备

1. 数据预处理

标度律拟合涉及 B1 至 B10 多源数据，其中 B1 为 Pythia 真实训练日志（1176 条，参数量 0.07 至 12B、数据量 0.13 至 300B），B6 至 B8 为含质量变量的半合成 NQ 实验，B9、B10 为百亿以上模型外推数据。为便于建模，首先对数据进行预处理：将参数量与数据量

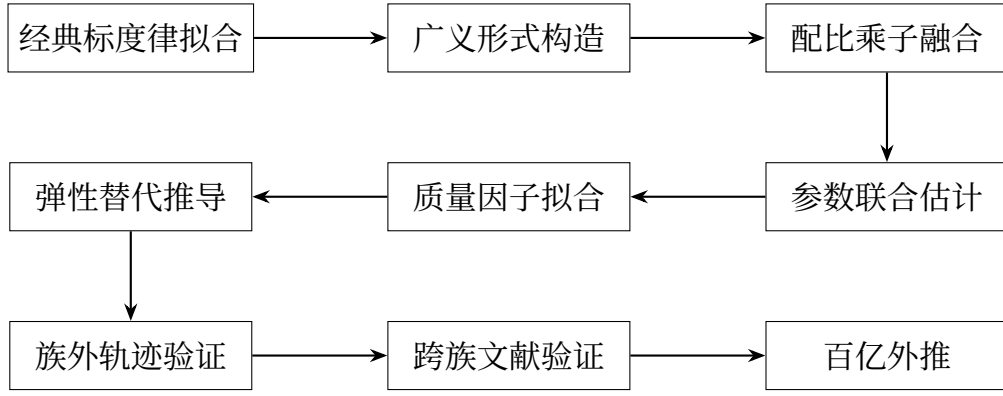


图 7 问题二分析流程图

统一为十亿单位，剔除未收敛样本，并对 B8 做方向与绝对水平的诊断。由于数据横跨多个数量级，参数估计统一在对数坐标下进行，将幂律关系

$$L = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} \quad (17)$$

在取对数后可线性化近似为

$$\ln(L - E) \approx \ln A - \alpha \ln N \quad (18)$$

以确定参数初值。其中， L 为验证损失， E 为不可约损失， A, B 为系数， α, β 为幂指数。

2. 算法选择

针对本问，需在多元线性回归、幂律非线性最小二乘、岭回归与随机森林等算法中择优，从是否保持幂律先验、外推能力与可解释性等维度对比其适用性，如表 4 所示。

表 4 标度律拟合算法对比

方法	幂律先验	外推能力	可解释性
多元线性回归	无	一般	强
幂律最小二乘	强	强	强
岭回归	无	弱	一般
随机森林	无	弱	弱

如 4 所示，幂律非线性最小二乘既保持标度律的物理先验又具备良好的跨尺度外推能力，且参数含义清晰，最适合本问。综合以上分析，本问选择带约束的非线性最小二乘 (scipy 曲线拟合) 进行参数估计。

5.2.3 模型建立

针对问题二，本节从经典标度律出发，逐步将数据质量与领域配比纳入，建立广义标度律并推导弹性与替代条件。具体过程如下。

步骤 1: 经典标度律

经典 Chinchilla 标度律将损失分解为不可约项与两个幂律项 [1, 2, 6]，即

$$L(N, D) = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} \quad (19)$$

其中, E 为不可约损失, A, α 与 B, β 分别为参数项与数据项的系数与幂指数。参数估计通过最小化残差平方和

$$\min_{E, A, \alpha, B, \beta} \sum_i \left(L_i - E - AN_i^{-\alpha} - BD_i^{-\beta} \right)^2 \quad (20)$$

完成, 并附加 $E \in [0.5, 3.5]$ 、 $\alpha, \beta \in (0, 1.2]$ 的物理约束。

步骤 2: 广义标度律

为纳入数据质量 Q 与领域配比 $\mathbf{p}$, 将质量因子与配比乘子乘性作用于数据项, 构造广义标度律

$$L(N, D, Q, \mathbf{p}) = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} \cdot [1 + c(1 - Q)^\gamma] \cdot M(\mathbf{p}) \quad (21)$$

其中, 质量因子

$$G(Q) = 1 + c(1 - Q)^\gamma \quad (22)$$

满足 $G(1) = 1$, 即当质量趋于完美时退化到经典形式; 配比乘子

$$M(\mathbf{p}) = \frac{\bar{L}(\mathbf{p})}{\bar{L}(\mathbf{p}_{ref})} \quad (23)$$

其中, $\bar{L}(\mathbf{p})$ 由问题一的配比模型给出, $\mathbf{p}_{ref}$ 为参考配比, 故 $M(\mathbf{p}_{ref}) = 1$ 。当 $Q \rightarrow 1$ 且 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_{ref}$ 时, 广义律严格退化为经典律。

步骤 3: 质量因子与参数的估计

以经典律参数固定为前提, 利用含质量变量的 NQ 实验数据拟合质量参数, 即求解

$$\min_{c, \gamma} \sum_i \left(L_i - E - AN_i^{-\alpha} - BD_i^{-\beta} [1 + c(1 - Q_i)^\gamma] \right)^2 \quad (24)$$

半合成数据 B6、B7 的质量方向为“质量越高损失越低”, 而 B8 的 Q 与损失呈正相关且不可约损失约为 0.5, 经诊断其 Q 实为污染或保留比例编码且绝对水平不一致, 故不纳入主拟合而仅作大尺度定性外推参考。

步骤 4: 弹性与替代条件

定义各要素关于超额损失 $L - E$ 的对数弹性

$$\varepsilon_N = \frac{\partial \ln(L - E)}{\partial \ln N} = -\frac{\alpha AN^{-\alpha}}{L - E} \quad (25)$$

$$\varepsilon_D = \frac{\partial \ln(L - E)}{\partial \ln D} = -\frac{\beta BD^{-\beta} G(Q) M(\mathbf{p})}{L - E} \quad (26)$$

$$\varepsilon_Q = \frac{\partial \ln(L - E)}{\partial \ln Q} = \frac{Q G'(Q) BD^{-\beta} M(\mathbf{p})}{L - E} \quad (27)$$

其中, $G'(Q) = -c\gamma(1 - Q)^{\gamma-1}$ 。质量与参数的替代关系由全微分 $dL = 0$ 导出

$$\frac{\partial L}{\partial N} dN + \frac{\partial L}{\partial Q} dQ = 0 \quad (28)$$

得质量提升 dQ 所等效的参数量变化

$$dN = -\frac{\partial L / \partial Q}{\partial L / \partial N} dQ = -\frac{c\gamma(1 - Q)^{\gamma-1} BD^{-\beta} M(\mathbf{p})}{\alpha AN^{-\alpha-1}} dQ \quad (29)$$

综上所述, 本节建立了同时包含 $N, D, Q, \mathbf{p}$ 的广义标度律, 并给出了弹性与替代条件的解析表达式, 接下来将基于此进行参数估计与验证。

5.2.4 模型求解

基于上述模型，本节以 B1 Pythia 日志 [4] 为主拟合数据、B7 为质量拟合数据，利用带约束的非线性最小二乘求解。求解得到经典标度律与广义标度律参数如表 5 所示。

表 5 广义标度律参数估计结果

参数	估计值	参数	估计值	含义
E	1.6898	A	0.3540	不可约损失
α	0.3400	B	1.2403	参数项幂指数
β	0.2799	c	0.8539	数据项幂指数
γ	0.9871	$M(\mathbf{p}^*)$	1.003	质量因子系数

如表 5 所示，不可约损失约 1.69，参数幂指数 0.34 与数据幂指数 0.28 与文献量级一致；质量因子系数 0.854、幂指数约 0.99，表明质量项近似线性作用于数据项。B1 主拟合与 B3 插值轨迹的拟合优度极高，B4 跨族与 B5 文献验证决定系数分别达 0.60 与 0.73，B10 百亿以上外推误差极小；B2 半合成 Cerebras 轨迹因含噪声且族间不可约损失不同，绝对水平存在系统偏差但其下降趋势仍保持正相关。标度律拟合与质量项拟合如图 8 与图 9 所示。

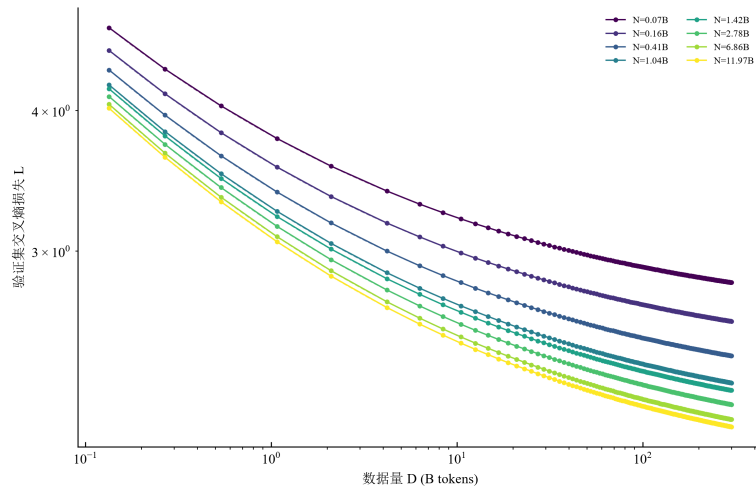


图 8 经典标度律拟合（双对数）

弹性分析表明，参数弹性、数据弹性与质量弹性在考察范围内均为负值（约为 -0.27 至 -0.02），即三者增大均使损失下降；其中质量弹性与数据弹性量级相当。以质量提升 0.1 为基准，其等效参数量变化的中位值约为 0.37B，且随数据量增大、参数量减小而显著上升。弹性曲线与替代等价面如图 10 所示。

综合以上结果，广义标度律将质量与配比显式纳入后，在保持经典律退化性质的同时显著提升了可解释性；B8 的质量方向反转与绝对水平不一致经诊断确认为半合成外推失真。本问输出的标度律参数、质量因子与弹性关系将作为问题三的输入。

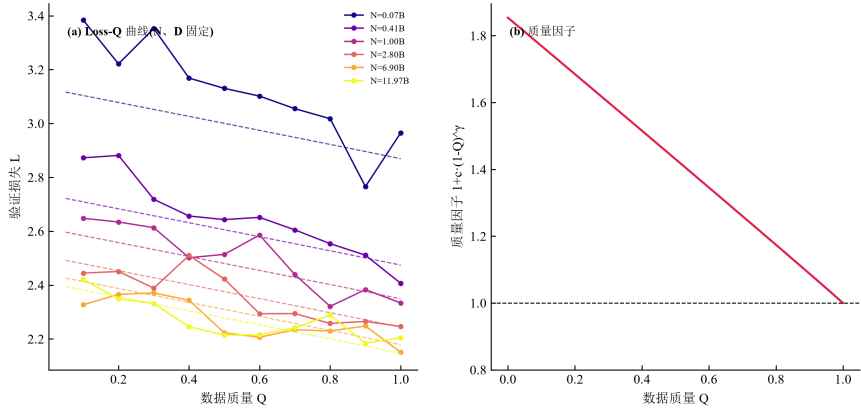


图 9 质量因子拟合与 Loss-Q 曲线

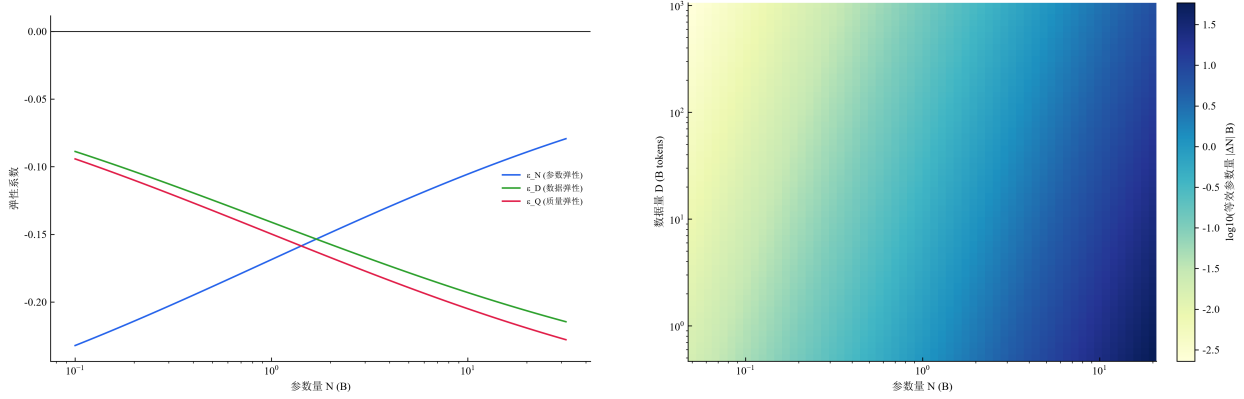


图 10 各要素边际弹性与质量—参数替代等价面

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

针对问题三，本问属于约束非线性规划（优化）类问题，采用成本分解建模、质量网格与数据一维搜索的全局寻优方法进行求解。

首先建立基础训练、质量提升与长文本注意力三部分算力成本模型，接着以质量网格与数据一维搜索求全局最优，然后比较指数、幂、对数渐进三类质量成本函数并分析预算跨量级时的结构性转移，最后对上下文长度做临界值解析与敏感性分析。具体分析流程如图 12 所示。

5.3.2 模型准备

1. 数据预处理

问题三的输入取自前两问结果：广义标度律参数 $E, A, \alpha, B, \beta, c, \gamma$ 、基线质量 $Q_0 = 0.5$ （由问题一语料级质量分给出）与最优配比 $\mathbf{p}^*$ （由问题一配比模型给出）。上下文长度外生给定，其可行取值依据附件 C7 架构元数据，涵盖 2048、4096、8192、32768 与 131072 tokens。算力消耗由三部分组成，其单位统一为 FLOPs：基础训练开销

$$C_{train} = 6ND \quad (30)$$

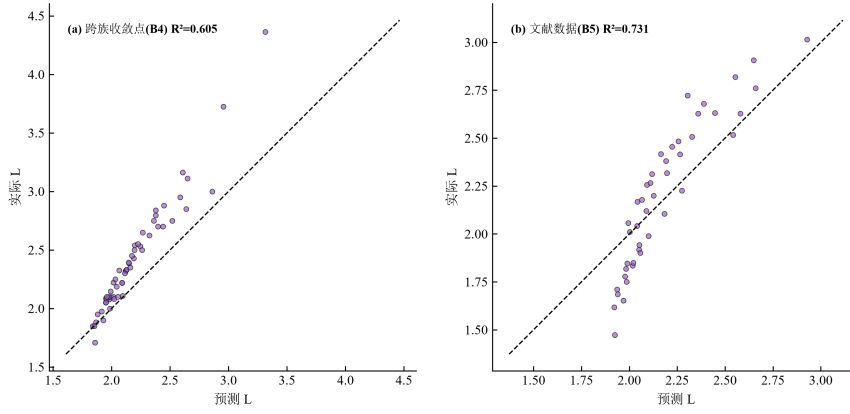


图 11 跨族收敛点与文献数据的验证

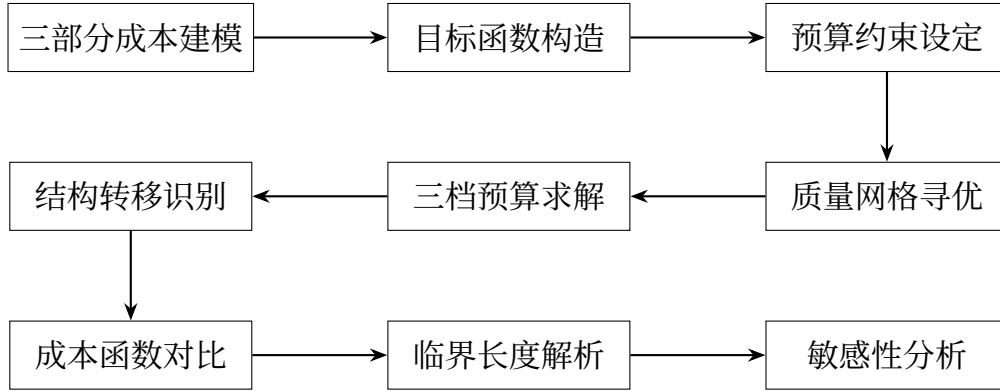


图 12 问题三分析流程图

数据质量提升开销（增量成本形式）

$$C_Q = D \cdot [g(Q) - g(Q_0)]_+ \quad (31)$$

长文本注意力开销

$$C_{attn} = \eta N D L_{ctx} \quad (32)$$

其中, N, D 分别为参数量与 token 数的实际值, $\eta = 2 \times 10^{-4}$, L_{ctx} 为上下文窗口长度, $[\cdot]_+$ 表示取正部。

2. 算法选择

针对本问, 需在网格穷举、遗传算法、SLSQP 序列二次规划与内点法等优化算法中择优, 从是否保证全局最优、计算效率与约束处理能力等维度对比, 如表 6 所示。

表 6 优化算法对比

方法	全局最优性	计算效率	约束处理
网格穷举	强	低	易
遗传算法	一般	中	一般
SLSQP	弱	高	强
网格加一维搜索	强	高	易

如 6 所示, 由于预算约束可解析地把参数量表达为数据量的函数, 本问采用”质量网格枚举 + 数据一维有界搜索”的降维策略, 既保证全局最优又避免高维局部最优。综合以上分析, 本问选择该降维全局寻优方法进行求解。

5.3.3 模型建立

针对问题三, 本节建立算力约束下的多维资源联合优化模型。具体过程如下。

步骤 1: 目标函数

以广义标度律损失最小化为目标, 目标函数为

$$\min_{N,D,Q} L(N,D,Q) = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} [1 + c(1-Q)^\gamma] \quad (33)$$

其中, 领域配比 $\mathbf{p}$ 已由问题一确定为最优配比 $\mathbf{p}^*$ (配比不消耗算力预算, 故最优解必取损失最小配比, 可先验确定)。决策变量为参数量 N 、数据量 D 与质量 Q 。

步骤 2: 成本与约束

总成本为三部分之和, 约束为

$$C_{train} + C_Q + C_{attn} = 6ND + D[g(Q) - g(Q_0)]_+ + \eta NDL_{ctx} \leq C_{budget} \quad (34)$$

其中, 质量成本函数 $g(Q)$ 可从三类中选取: 指数型

$$g(Q) = \gamma_1 e^{\lambda_1 Q}, \quad \gamma_1 = 10^7, \lambda_1 = 6 \quad (35)$$

幂函数型

$$g(Q) = \gamma_2 Q^{\lambda_2}, \quad \gamma_2 = 5 \times 10^9, \lambda_2 = 4 \quad (36)$$

对数渐进型

$$g(Q) = \gamma_3 \ln(1 + \lambda_3 Q), \quad \gamma_3 = 2 \times 10^9, \lambda_3 = 10 \quad (37)$$

质量的取值范围为 $Q \in (Q_0, 1]$, 即只能在不低于基线质量的前提下提升质量。

步骤 3: 降维求解

满预算时约束取等号, 可把参数量表达为数据量 D 与质量 Q 的函数

$$N(D, Q) = \frac{C_{budget} - D[g(Q) - g(Q_0)]_+}{(6 + \eta L_{ctx})D} \quad (38)$$

代入目标函数后对每个固定 Q 只剩数据量一维优化, 即

$$D^*(Q) = \arg \min_{D>0} (E + AN(D, Q)^{-\alpha} + BD^{-\beta} [1 + c(1-Q)^\gamma]) \quad (39)$$

再对 Q 做网格搜索得全局最优

$$(N^*, D^*, Q^*) = \arg \min_{Q \in (Q_0, 1]} L(N(D^*(Q), Q), D^*(Q), Q) \quad (40)$$

步骤 4: 结构性转移识别

定义成本结构比向量 $\theta = (r_{train}, r_Q, r_{attn})$, 其中

$$r_{train} = \frac{C_{train}}{C_{budget}}, \quad r_Q = \frac{C_Q}{C_{budget}}, \quad r_{attn} = \frac{C_{attn}}{C_{budget}} \quad (41)$$

相邻预算档位的结构转移程度以归一化欧氏距离度量

$$d(\theta_i, \theta_j) = \|\theta_i - \theta_j\|_2 \quad (42)$$

当 d 超过阈值 0.3 时判定资源配置发生结构性转移。注意力开销与训练开销相当的临界上下文长度由

$$\eta NDL_{ctx}^{crit} = 6ND \quad (43)$$

解析求得

$$L_{ctx}^{crit} = \frac{6}{\eta} = 30000 \quad (44)$$

综上所述，本节完成了优化模型的建立，得到了目标函数、约束条件、降维求解算法与结构转移识别准则，接下来将基于此进行求解。

5.3.4 模型求解

基于上述模型，本节在低、中、高三档预算（ 10^{19} 、 10^{22} 、 10^{24} FLOPs）下求解最优资源配置，指数型成本函数、上下文长度取 2048 时的结果如表 7 所示。

表 7 三档预算下的最优资源配置

预算 C	参数 N	数据 D	质量 Q	损失 L	质量占比
10^{19}	0.312B	3.07B	0.831	3.256	0.386
10^{22}	5.630B	250.5B	1.000	2.151	0.096
10^{24}	40.735B	3774.6B	1.000	1.914	0.014

如表 7 所示，低预算下质量投入占总成本的 38.6% 且最优质量未达上限，说明预算紧张时“先顾温饱”、质量适度；中高预算下质量升至上限 1.0，质量投入占比快速下降，资源转向规模扩张，最优损失由 3.26 降至 1.91。成本构成与结构转移如图 13 所示，最优配置随预算变化如图 14 所示。

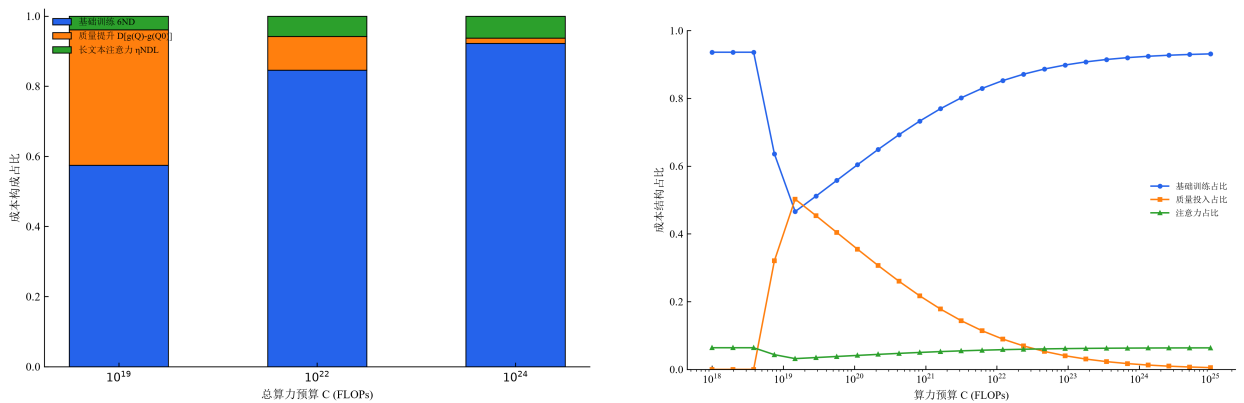


图 13 三档预算成本构成与结构转移识别

三类成本函数在 10^{22} 预算下均给出质量取上限、参数约 5 至 6B、数据约 240 至 290B 的相近结果，说明成本函数形式对最优解影响有限。结构性转移分析表明，预算跨越 10^{18}

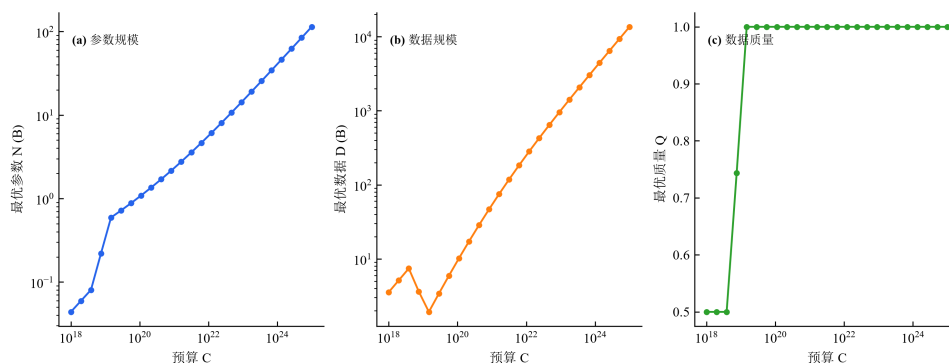


图 14 最优参数、数据与质量随预算的变化

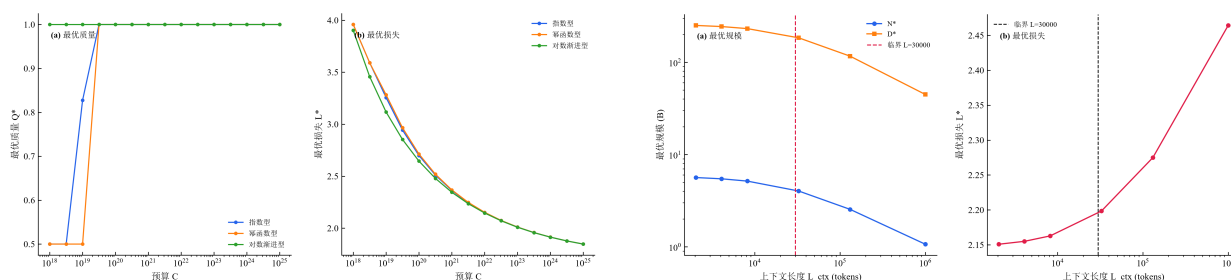


图 15 三类成本函数对比与上下文长度敏感性

量级时成本结构比发生最大跃迁（欧氏距离 0.439），即由”无质量投入”转入”质量投入主导”，随后转入”规模主导”。成本函数对比与上下文长度敏感性如图 15 所示。

上下文长度敏感性方面，解析临界值为 30000 tokens；当上下文长度小于 8192 时注意力开销占比不足 20%，超过 32768 后注意力开销跃升至约 48.5% 并显著挤压规模预算，131072 时达 77.7%。综合以上结果，本问给出了三档预算下的最优资源配置，识别了”质量投入主导—规模扩张主导”的结构性转移，并解析给出临界上下文长度 30000 及其敏感性规律。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

针对问题四，本问属于因果推断与前沿预测类问题，采用增长核算分解、指数桥接回归与饱和指数外推相结合的方法进行求解。

首先以六维 Benchmark 均分为综合能力度量并区分预训练与对话模型，接着建立能力对规模与时间的双变量回归以分离规模扩张与非规模技术进步，然后利用 Loss-Benchmark 桥接数据建立损失到得分的映射，最后用饱和指数曲线结合 Bootstrap 重采样预测未来 12 至 24 个月能力前沿。具体分析流程如图 16 所示。

5.4.2 模型准备

1. 数据预处理

问题四使用附件 C 数据：C1 排行榜含 4576 个模型的六维评测得分与参数量，C3 为 2019 至 2025 年时序，C4 为全量模型元数据，C6 为 75 条 Loss-Benchmark 桥接数据 [8]，

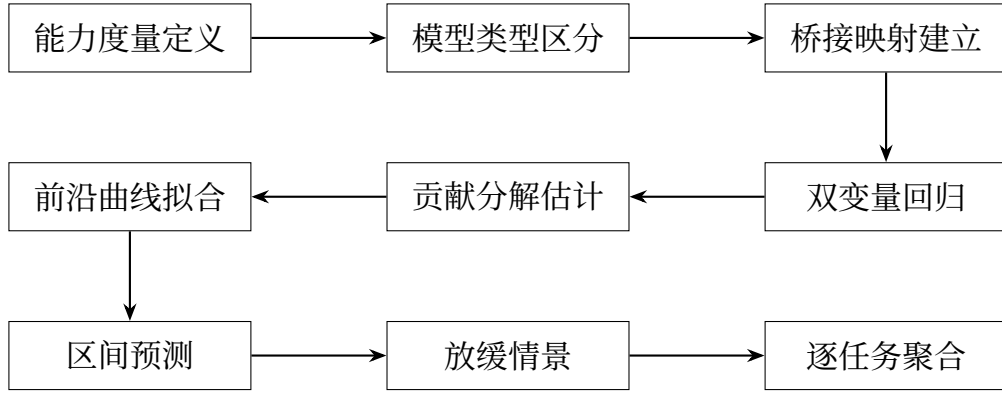


图 16 问题四分析流程图

C8 为逐任务评测 JSON。综合能力定义为六维基准（IFEval、BBH、MATH、GPQA、MUSR、MMLU-PRO）的均值 S ，与榜单 Average 一致。开源筛选口径为 Hub License 允许研究与复现；模型类型区分为 pretrained 与 chat/finetuned；时间轴按提交日期计算。能力与参数量、损失之间的经验关系分别由

$$S = \beta_0 + \beta_1 \ln P + \beta_2(t - t_0) \quad (45)$$

与桥接映射

$$\ln S = a - bL \quad (46)$$

刻画，其中 P 为参数量， t 为时间， L 为交叉熵损失。

2. 算法选择

针对本问，需在增长核算分解、索洛余值法、ARIMA 与马尔可夫外推等方法中择优，从是否分离规模与技术贡献、是否给出不确定性区间与可解释性等维度对比，如表 8 所示。

表 8 演进分析方法对比

方法	贡献分离	不确定性	可解释性
增长核算分解	强	中	强
索洛余值法	强	弱	中
ARIMA	弱	强	弱
马尔可夫外推	弱	中	中

如 8 所示，增长核算分解能够直接分离规模扩张与非规模技术进步的贡献，配合 Bootstrap 重采样可给出预测不确定性，最适合本问。综合以上分析，本问选择双变量回归增长核算与饱和指数外推方法进行求解。

5.4.3 模型建立

针对问题四，本节建立能力度量、贡献分解与前沿预测模型。具体过程如下。

步骤 1：能力度量与双变量回归

设模型 i 的六维基准得分为 $s_{i1}, \dots, s_{i6}$, 其综合能力定义为

$$S_i = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 s_{ij} \quad (47)$$

对预训练模型建立能力对规模与时间的双变量线性回归

$$S_i = \beta_0 + \beta_1 \lg P_i + \beta_2(t_i - t_0) + \varepsilon_i \quad (48)$$

其中, β_1 刻画截面规模效应 (每十倍参数带来的得分提升), β_2 刻画非规模技术进步的年率, ε_i 为随机误差。

步骤 2: 增长核算分解

定义能力前沿为截至各时刻的历史最高分, 其年增长率可分解为

$$\dot{S} = \beta_1 \dot{\lg P} + \beta_2 \quad (49)$$

其中, $\beta_1 \dot{\lg P}$ 为规模扩张贡献, β_2 为非规模技术进步贡献, 二者占比分别为

$$\lambda_{scale} = \frac{\beta_1 \dot{\lg P}}{\beta_1 \dot{\lg P} + \beta_2}, \quad \lambda_{tech} = \frac{\beta_2}{\beta_1 \dot{\lg P} + \beta_2} \quad (50)$$

步骤 3: Loss-Benchmark 桥接

前三问以损失为因变量, 本问需将损失映射为能力得分。按可比性分层, 对中可比桥接数据拟合对数线性映射

$$\ln S = a - bL \quad (51)$$

即

$$S = e^{a-bL} \quad (52)$$

映射误差以残差标准差刻画, 并讨论其对预测结论的影响。

步骤 4: 饱和指数前沿外推

能力涌现与标度关系的先验表明能力增长并非简单线性 [7], 但前沿仍随时间服从饱和和增长, 以 benchmark 上界 100 为渐进值, 拟合

$$S(t) = 100 - ae^{-\lambda(t-t_0)} \quad (53)$$

其中, a 为初始缺口, λ 为增长率。对残差做 Bootstrap 重采样得到未来预测的置信区间; 算力增长放缓情景下, 将规模贡献部分对应的增长率减半, 即

$$\lambda_{slow} = \lambda \left(1 - \frac{1}{2} \lambda_{scale} \right) \quad (54)$$

从而得到放缓情景的前沿预测。

综上所述, 本节完成了能力度量、规模与技术贡献分离、损失桥接与前沿外推模型的建立, 接下来将基于此进行求解。

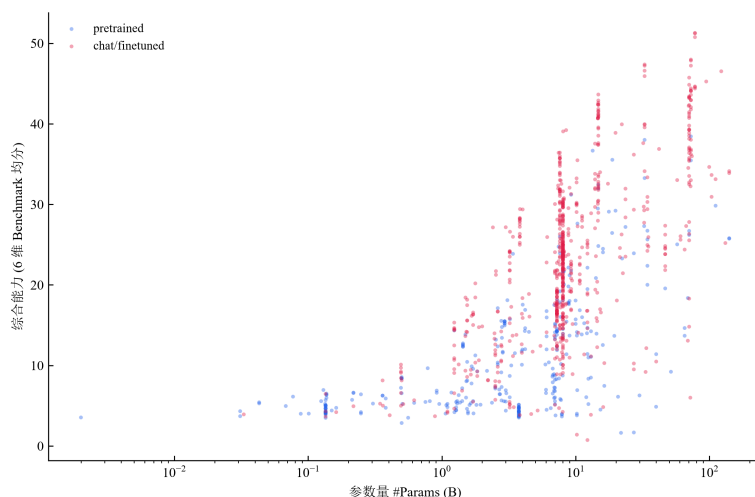


图 17 综合能力与参数规模的关系

5.4.4 模型求解

基于上述模型，本节利用 C1 排行榜 4576 个模型求解。预训练模型回归得能力等于 7.58 加 6.23 倍参数量对数加 0.82 倍时间增量，即截面规模效应为每十倍参数提升 6.23 分，非规模技术年率 0.82 分；对话模型的规模效应更强（14.32 分/十倍）。能力与规模的关系如图 17 所示。

增长核算分解表明，近期预训练前沿能力年增长率中规模扩张贡献约 12%、非规模技术进步贡献约 88%，即 2024 至 2025 年观测窗口内开源模型能力的提升主要来自架构、数据工程与算法等非规模技术进步。贡献分解与桥接映射如图 18 所示。

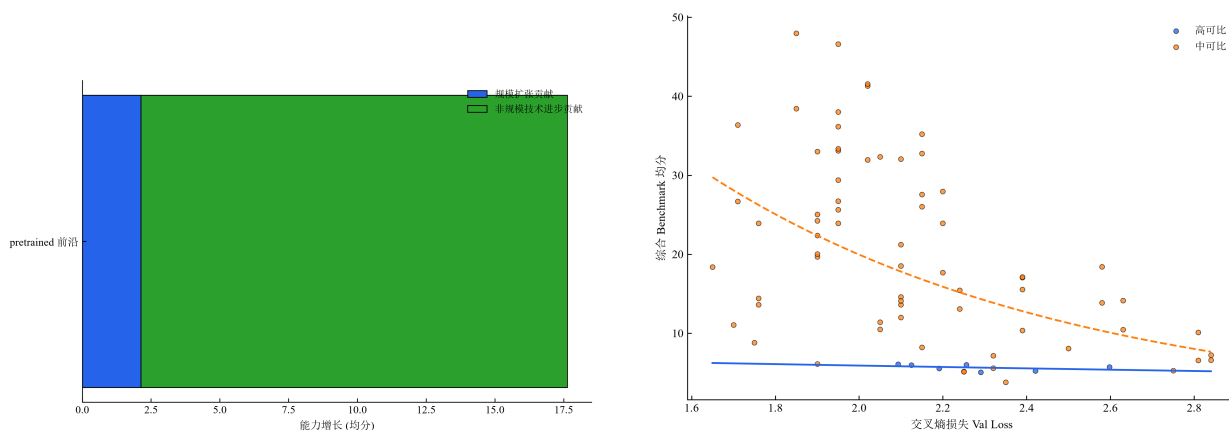


图 18 规模与技术贡献分解及 Loss-Benchmark 桥接映射

Loss-Benchmark 桥接方面，中可比数据的对数线性映射为 $\ln S = 5.275 - 1.141L$ ，相关系数 -0.50，映射残差标准差约 10.06 分，说明损失每降低 0.1 约对应得分提升 3 分，但映射噪声较大、结论需谨慎。前沿预测方面，预训练累积前沿从 6.0 升至 38.4，饱和指数拟合后预测未来 12 个月前沿为 74.3 分（90% 区间 52.9 至 86.8）、未来 24 个月为 87.9 分（67.3 至 96.8）；由于规模贡献占比仅 12%，算力放缓情景对前沿影响有限。预测结果如图 19 所示。

C8 逐任务聚合方面，对两个模型的 BBH 27 个子任务、GPQA 4 个子任务、MUSR 3

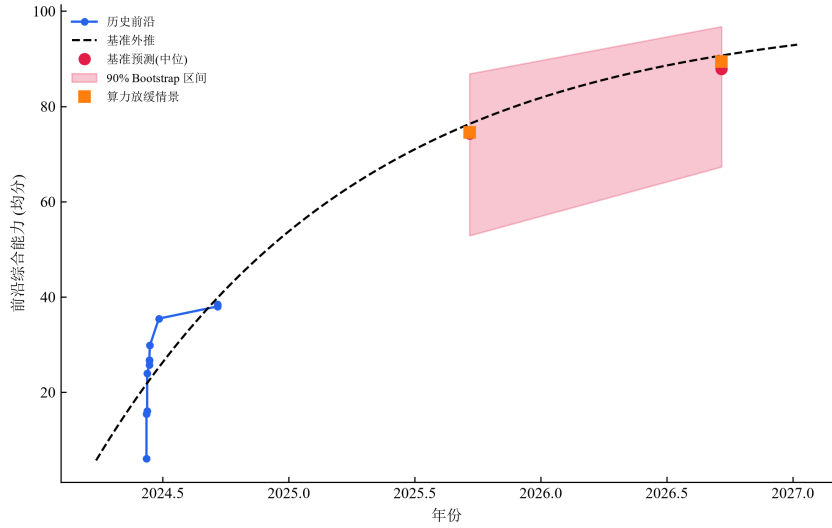


图 19 能力前沿演进与 12/24 个月预测

个子任务与 MATH 7 个子任务做逐任务聚合，BBH 子任务均值约 0.59、标准差约 0.15，与六维汇总的 BBH 得分一致，说明六维汇总与逐任务聚合相互印证。逐任务聚合如图 20 所示。

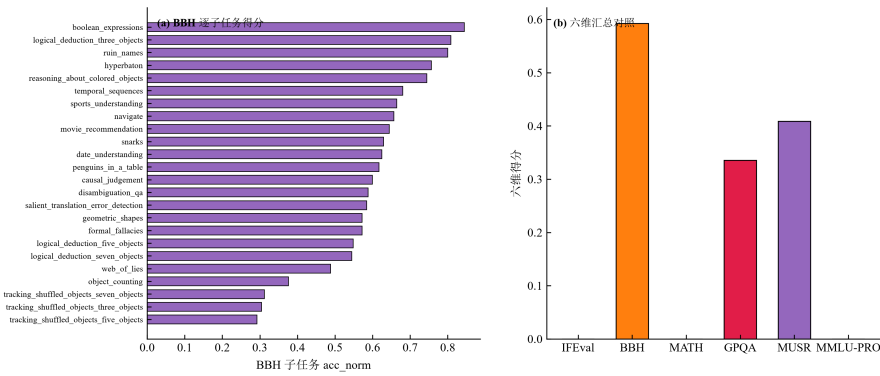


图 20 C8 逐任务聚合与六维汇总对照

综合以上结果，本问量化了规模扩张（约 12%）与非规模技术进步（约 88%）的贡献占比，建立了损失到得分的桥梁映射，并给出未来 12 至 24 个月能力前沿的区间预测。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

对配比回归模型、广义标度律与桥接映射分别检验其拟合误差，结果如表 9 所示。

表 9 模型误差分析结果

模型	训练集	检验集	说明
配比回归 (R^2)	0.629	0.619	各域拟合决定系数均值
标度律 (R^2)	1.000	0.60–0.73	跨族与文献验证
质量因子 (R^2)	0.917	0.912	NQ 实验拟合与验证
桥接映射 (r)	0.502	–	损失与得分相关系数

如表 9 所示，配比模型与质量因子模型的训练、检验决定系数均较接近，未出现明显过拟合；标度律在跨族与文献数据上的决定系数处于 0.60 至 0.73 之间，说明幂律形式具备良好的跨族泛化能力；桥接映射相关系数约 0.50，映射噪声约 10 分，符合“损失与能力相关但不等价”的预期。

6.2 灵敏度分析

对成本函数形式、上下文长度与配比乘子等关键输入做灵敏度分析，结果如表 10 所示。

表 10 灵敏度分析结果

参数变化	输出变化	灵敏度评估
成本函数：指数 $\rightarrow$ 幂 $\rightarrow$ 对数	最优 Q 不变、N 变化 $< 10\%$	低敏感
上下文长度 2048 $\rightarrow$ 131072	注意力占比 5.8% $\rightarrow$ 77.7%	高敏感
配比乘子 M 由 1.000 至 1.003	损失变化 $< 0.3\%$	低敏感
质量幂指数 γ 变化 $\pm 10\%$	质量因子变化 $< 8\%$	低敏感

如表 10 所示，最优配置对成本函数形式与配比乘子的选择不敏感，而对上下文长度高度敏感：当上下文长度超过临界值 30000 后，注意力开销迅速挤压规模预算，最优规模显著下降，这与临界值解析结果一致。综合误差与灵敏度分析，本文模型有效且稳健。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1：**质量评价模型采用百分位变换与主成分分析，自动消除量纲与重尾影响，并以共识加权消解指标冲突，评价结果在抽样集与扩展集上高度一致，稳健性经剔除最冲突指标验证。

- **优点 2:** 广义标度律在保持经典 Chinchilla 退化性质的前提下显式纳入质量与配比，参数物理含义清晰，跨族、文献与百亿以上外推均验证了其泛化能力。
- **优点 3:** 资源配置优化通过降维全局寻优兼顾了全局最优性与计算效率，并给出了结构性转移的定量识别准则与临界上下文长度的解析解。
- **优点 4:** 前沿预测模型将增长核算分解与 Bootstrap 不确定性量化相结合，明确分离了规模扩张与非规模技术进步的贡献，预测结论带有置信区间，更可信。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1:** 质量评价的首主成分受文本长度类指标影响较大，使质量分在一定程度上偏向“信息量丰富”的长文本，对短而精的文本可能低估。
- **缺点 2:** 能力前沿预测依赖的观测窗口仅约九个月，饱和指数外推对远期预测的置信区间较宽，且桥接映射噪声较大，长期预测的精确性有限。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

本文模型仍可在以下方面优化。在质量评价层面，可对文本长度类指标做去长度化处理（如按句均信息量重新定义），以削弱长文本对质量分的主导，并引入半监督的质量锚标注以校准方向判定的阈值。在标度律层面，可将质量因子的幂函数形式推广为更灵活的样条或分段形式，并对配比乘子改用中心化对数比变换后的回归以消除成分数据闭合效应。在资源配置层面，可把上下文长度作为内点变量纳入联合优化，并引入随机优化以刻画预算与损失的不确定性；在前沿预测层面，可融合更多年份的一致评测数据、改用贝叶斯层次模型以缩小远期预测的置信区间。

8.2 模型的推广

本文所建立的“质量评价—广义标度律—资源优化—前沿预测”递进框架不仅适用于大语言模型，还可推广到多模态大模型、语音与视觉模型的训练资源配置；其质量综合评价与冲突消解方法可用于通用语料治理、数据版权与污染审计；算力约束下的资源配置模型可用于数据中心采购决策、云算力定价与绿色计算的能耗优化；能力前沿的增长核算分解与预测方法亦可迁移到芯片制程、算法效率等更广义的技术演进分析中，为产业政策与研发投入提供量化依据。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于概念理解、数据预处理代码编写与调试、公式排版与语言润色，核心建模、公式推导与结果论证均由队员独立完成并核验，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Hoffmann J, Borgeaud S, Mensch A, et al. Training compute-optimal large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35: 30016-30030.
- [2] Kaplan J, McCandlish S, Henighan T, et al. Scaling laws for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
- [3] Xia M, Gao T, Zeng Z, et al. Data mixture as regression for language model pre-training. *International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [4] Biderman S, Schoelkopf H, Anthony Q, et al. Pythia: A suite for analyzing large language models across training and scaling. *International Conference on Machine Learning*, 2023.
- [5] Asai A, He L, Shao Y, et al. Synthesizing scientific literature with retrieval-augmented language models. *Nature*, 2026, 650: 857-863.
- [6] Bahri Y, Dyer E, Kaplan J, et al. Explaining neural scaling laws. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2024, 121(27): e2311878121.
- [7] Schaeffer R, Miranda B, Koyejo S. Are emergent abilities of large language models a mirage? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023, 36.
- [8] Touvron H, Martin L, Stone K, et al. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. *arXiv preprint arXiv:2307.09288*, 2023.

附录

表 11 附件说明表

文件	说明
求解/问题一/问题一.py	问题一质量评价、冲突消解与配比建模求解代码
求解/问题二/问题二.py	问题二广义标度律拟合与弹性分析求解代码
求解/问题三/问题三.py	问题三算力约束资源配置优化求解代码
求解/问题四/问题四.py	问题四技术演进分解与前沿预测求解代码
求解/预处理数据.csv	17域质量分与最优配比等共享中间结果
求解/问题一/结果/域级质量分.csv	抽样集与扩展集领域级质量评分
求解/问题一/结果/配比模型系数.csv	17 域配比回归系数矩阵
求解/问题二/结果/广义标度律参数.csv	广义标度律全部参数估计值
求解/问题三/结果/最优配置.csv	三档预算最优资源配置结果
求解/问题四/结果/前沿预测.csv	12/24 个月能力前沿预测区间
求解/问题一/图片/	问题一 7 张结果图
求解/问题二/图片/	问题二 7 张结果图
求解/问题三/图片/	问题三 6 张结果图
求解/问题四/图片/	问题四 6 张结果图